

REFERENCIA VISUAL DE OPERADORES

Algebra Relacional • Bases de Datos I

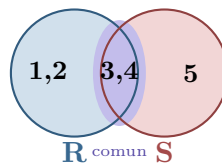
Como leer esta pagina

Cada operador se muestra con: (1) notacion formal, (2) diagrama de conjuntos con datos concretos y (3) la tabla resultado. Los conjuntos de ejemplo son siempre los mismos para facilitar la comparacion entre operadores.

Conjuntos de Ejemplo

R (ESTUDIANTE)

id	nombre	edad
1	Ana	20
2	Luis	23
3	Maria	19
4	Pedro	25



S (ESTUDIANTE.EXT)

id	nombre	edad
3	Maria	19
4	Pedro	25
5	Sofia	22

$\sigma_{\theta}(R)$ Seleccion

Notacion: $\sigma_{edad > 20}(R)$

Que hace: filtra *filas* que cumplen θ . Las columnas no cambian.

id	nombre	edad
1	Ana	20
2	Luis	23
3	Maria	19
4	Pedro	25

↓ $\sigma_{edad > 20}$

id	nombre	edad
2	Luis	23
4	Pedro	25

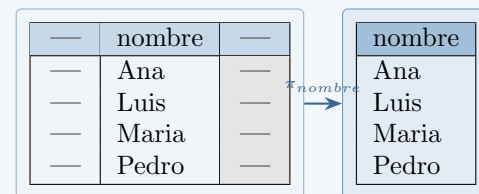
filas 1 y 3 eliminadas ($edad \leq 20$)

Resultado: Luis (23) y Pedro (25). Las filas con $edad \leq 20$ desaparecen.

$\pi_A(R)$ Proyeccion

Notacion: $\pi_{nombre}(R)$

Que hace: selecciona *columnas*. Elimina duplicados.



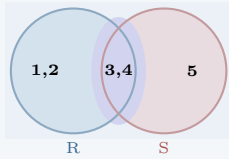
columnas tachadas eliminadas

Resultado: solo la columna nombre. id y edad desaparecen.

$R \cup S$

Union

Que hace: todas las tuplas de R y S, **sin repeticion**.



id	nombre	edad
1	Ana	20
2	Luis	23
3	Maria	19
4	Pedro	25
5	Sofia	22

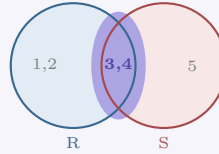
Resultado: 5 tuplas. Los ids 3 y 4 (comunes)

aparecen **una sola vez**.

$R \cap S$

Interseccion

Que hace: solo las tuplas que estan en **ambas** relaciones.



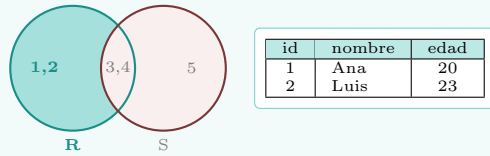
id	nombre	edad
3	Maria	19
4	Pedro	25

Resultado: 2 tuplas. Solo Maria y Pedro que

aparecen en R **y** en S.

$R - S$ Diferencia

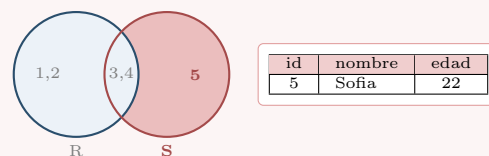
Que hace: tuplas de R que **no** estan en S.



Resultado: Ana y Luis. Maria y Pedro (ids 3,4) estan en S, se excluyen.

 $S - R$ Diferencia invertida

Atencion: la diferencia **NO** es conmutativa. $R - S \neq S - R$



Resultado: solo Sofia. Maria y Pedro (ids 3,4) estan en R, se excluyen.

 $R \bowtie S$ Join Natural

Que hace: combina relaciones por atributos de **igual nombre**. Solo incluye tuplas con contraparte.

ESTUDIANTE		MATRICULA	
id_est	nombre	id_est	nota
1	Ana	1	8.5
2	Luis	2	7.0
3	Maria		

↓ une por id_est ↓

Resultado		
id_est	nombre	nota
1	Ana	8.5
2	Luis	7.0

Maria (id 3) se descarta: no tiene matricula.

⇒ Ver pagina siguiente para explicacion detallada paso a paso.

 $M \div D$ Division

Que hace: retorna los valores de M relacionados con **todos** los valores de D. Pregunta: “todos los...”.

M (MATRICULAS)		D (CURSOS)
id_est	id_curso	id_curso
1	C1	C1
1	C2	C2
2	C1	
3	C1	
3	C2	

↓ $M \div D$ ↓

Resultado	
id_est	
1	
3	

Est. **2** queda fuera: tiene C1 pero le falta C2.

⇒ Ver pagina siguiente para razonamiento fila por fila y equivalencia formal.

Resumen: que cambia en cada operador

Operador	Filas	Cols	Descripcion breve
$\sigma_{\theta}(R)$ Selecccion	Menos	Igual	Filtra filas por condicion
$\pi_A(R)$ Proyeccion	Igual*	Menos	Quita columnas no pedidas
$R \cup S$ Union	Mas	Igual	Suma tuplas, sin repeticion
$R \cap S$ Interseccion	Menos	Igual	Solo lo comun
$R - S$ Diferencia	Menos	Igual	R sin lo que esta en S
$R \bowtie S$ Join	Varía	Mas	Combina por atributo comun
$M \div D$ Division	Menos	Menos	Los que cubren todo D

* la proyeccion puede reducir filas si genera duplicados que se eliminan.

JOIN NATURAL Y DIVISION — Paso a Paso

Algebra Relacional • Bases de Datos I

Join Natural $R \bowtie S$ — Explicacion Detallada

Concepto

El join natural combina cada tupla de R con cada tupla de S que tenga el **mismo valor** en el atributo comun. Si una tupla no encuentra pareja, **desaparece** del resultado. El atributo de union aparece **una sola vez** en la salida.

ESTUDIANTE

id	nombre	ciudad
1	Ana	Quito
2	Luis	Cuenca
3	Maria	Guayaquil
4	Pedro	Quito

MATRICULA

id	curso	nota
1	C1	8.5
1	C2	7.0
2	C1	9.0
4	C2	6.5

CURSO

id	nombre
C1	Bases Datos
C2	Algoritmos

Paso a paso: ESTUDIANTE $\bowtie$ MATRICULA

Atributo comun: id_est. Para cada tupla de ESTUDIANTE busco la pareja en MATRICULA:

ESTUDIANTE			MATRICULA		Resultado
id	nombre	ciudad	id	curso/nota	
1	Ana	Quito	1	C1 / 8.5	✓ combinan
1	Ana	Quito	1	C2 / 7.0	✓ combinan
2	Luis	Cuenca	2	C1 / 9.0	✓ combinan
3	Maria	Guayaquil		—	× sin pareja
4	Pedro	Quito	4	C2 / 6.5	✓ combinan

Resultado: ESTUDIANTE $\bowtie$ MATRICULA (el id_est aparece una sola vez, no duplicado):

id_est	nombre	ciudad	id_curso	nota
1	Ana	Quito	C1	8.5
1	Ana	Quito	C2	7.0
2	Luis	Cuenca	C1	9.0
4	Pedro	Quito	C2	6.5

Observaciones clave

- **Maria desaparece:** id 3 no tiene ninguna fila en MATRICULA. El join natural es como una interseccion de registros.
- **Ana aparece dos veces:** tiene dos matriculas (C1 y C2). Cada combinacion valida genera una fila en el resultado.
- **id_est no se duplica:** aunque viene de dos tablas, el join natural lo fusiona en una sola columna.
- **Encadenamiento:** puedes hacer tres joins seguidos. (*ESTUDIANTE* ⋈ *MATRICULA*) ⋈ *CURSO* agrega *nombre_curso* al resultado.

Join encadenado: *ESTUDIANTE* ⋈ *MATRICULA* ⋈ *CURSO*

id_est	nombre	ciudad	nota	nombre_curso
1	Ana	Quito	8.5	Bases de Datos
1	Ana	Quito	7.0	Algoritmos
2	Luis	Cuenca	9.0	Bases de Datos
4	Pedro	Quito	6.5	Algoritmos

id_curso desaparece porque fue el atributo de union con *CURSO* y ya no es necesario en el resultado final.

Division $M \div D$ — Explicacion Detallada

Concepto

La division responde a preguntas del tipo “**encuentra los X que estan relacionados con TODOS los Y**”. $M \div D$ retorna los valores del atributo de M (no compartido con D) que aparecen combinados con **cada una** de las tuplas de D.

M — MATRICULA

id_est	id_curso
1	C1
1	C2
1	C3
2	C1
2	C2
3	C1
3	C3
4	C2

D — CURSOS
REQUERIDOS

id_curso
C1
C2
C3

D tiene 3 cursos: C1, C2, C3. Para pasar hay que tener **los tres**.

Resultado: $M \div D$

id_est
1

Solo el estudiante 1 tiene C1, C2 y C3. Los demas faltan al menos uno.

Razonamiento fila por fila

id	C1?	C2?	C3?	Todos?	En resultado?
1	Si	Si	Si	Si	✓ Incluido
2	Si	Si	No	No	× Falta C3
3	Si	No	Si	No	× Falta C2
4	No	Si	No	No	× Falta C1 y C3

Equivalencia formal con operadores basicos

La division **no** es un operador primitivo. Se expresa con π , $\times$ y $-$:

$$M \div D = \pi_{id}(M) - \pi_{id}\left(\left(\pi_{id}(M) \times D\right) - M\right)$$

Interpretacion paso a paso:

1. $\pi_{id}(M)$: *todos* los estudiantes con alguna matricula.
2. $\pi_{id}(M) \times D$: combinaciones estudiante–curso que *deberian* existir si tuvieran todos los cursos.
3. $(\dots) - M$: combinaciones que deberian existir pero **no** existen — los “huecos”.
4. $\pi_{id}(\dots)$: estudiantes que tienen *al menos* un hueco.
5. **Resultado**: todos menos los que tienen huecos = los que tienen *todo*.

Reglas para construir una division correctamente

- El **divisor** D debe tener un solo atributo (o los que quieres que sean “todos”).
- El **dividendo** M debe contener ese atributo mas al menos uno adicional (el que aparecera en el resultado).
- Si D viene de una condicion, primero construyelo con σ y π , *luego* divide. Ejemplo:
 $D = \pi_{id_curso}(\sigma_{depto='Sistemas'}(PROFESOR \bowtie CURSO))$.
- El resultado de $M \div D$ solo contiene el atributo de M que **no** esta en D .

TALLER — ALGEBRA RELACIONAL

Bases de Datos I • Version Estudiante

Nombre: Joshua RencosoFecha: 3/6/2026 Paralelo: _____

Instrucciones

- Usa notacion formal del algebra relacional. Los operadores evaluados en este taller aparecen en la tabla de notacion abajo.
- **Identificar el operador correcto es parte del ejercicio.**
- Puedes resolver en pasos intermedios o en una sola expresion.
- **Tiempo: 75 minutos.** Distribucion sugerida al pie de pagina.

Esquema de la Base de Datos

Relacion	Atributos
ESTUDIANTE	<u>id_est</u> , nombre, edad, ciudad
CURSO	<u>id_curso</u> , nombre_curso, creditos, id_prof
PROFESOR	<u>id_prof</u> , nombre_prof, departamento, salario
MATRICULA	<u>id_est</u> , <u>id_curso</u> , nota, semestre
ESTUDIANTE_EXT	<u>id_est</u> , nombre, edad, ciudad

Atributos subrayados: claves primarias. ESTUDIANTE_EXT tiene identica estructura a ESTUDIANTE.

Operadores de este taller

$\sigma_{\theta}(R)$	Seleccion: filtra filas segun condicion θ
$\pi_A(R)$	Proyeccion: selecciona columnas A
$R \cup S$	Union: todas las tuplas de R y S (sin repeticion)
$R - S$	Diferencia: tuplas en R que no estan en S
$R \cap S$	Interseccion: tuplas comunes a R y S
$R \bowtie S$	Join natural: combina por atributos de igual nombre
$R \div S$	Division: tuplas de R relacionadas con todas las de S

Distribucion sugerida: C1–C3: 14 min C4–C6: 16 min C7: 12 min C8: 15 min C9: 18 min

Consultas

Obtener todos los datos de los estudiantes mayores de 21 años que son de Guayaquil.

Desarrollo y Respuesta

$\sigma_{\text{edad} \geq 21 \wedge \text{ciudad} = \text{"Guayaquil"}} (\text{ESTUDIANTE})$

Mostrar unicamente el nombre y la edad de todos los estudiantes.

Desarrollo y Respuesta

$\pi_{\langle \text{nombre}, \text{edad} \rangle} (\text{ESTUDIANTE})$

Obtener el nombre y la ciudad de los estudiantes menores de 25 años. *(Solo esos dos atributos, solo ese subconjunto de filas.)*

Desarrollo y Respuesta

$\pi_{\langle \text{nombre}, \text{ciudad} \rangle} (\sigma_{\text{edad} < 25} (\text{ESTUDIANTE}))$

Listar todos los estudiantes de la institucion —regulares e intercambio— sin repeticiones.

Desarrollo y Respuesta

$ESTUDIANTE \cup ESTUDIANTE_Ext$

Obtener los estudiantes regulares que **no** figuran en la lista de intercambio. Indica ademas que ocurre si inviertes el orden de los operandos y por que.

Desarrollo y Respuesta

$ESTUDIANTE - ESTUDIANTE_Ext$

Encontrar los estudiantes que aparecen **simultaneamente** en la lista regular y en la de intercambio.

Desarrollo y Respuesta

$ESTUDIANTE \cap ESTUDIANTE_Ext$

Obtener el nombre del estudiante, el nombre del curso en que esta matriculado y su nota.

Desarrollo y Respuesta

$$\pi_{\langle \text{nombre}, \text{nombre_curso}, \text{nota} \rangle} ((\text{ESTUDIANTE} \bowtie \text{MATRICULA}) \bowtie \text{CURSO})$$

Obtener el nombre y la ciudad de los estudiantes mayores de 20 años con nota superior a 7 en algun curso, junto con el nombre del curso y el nombre del profesor que lo dicta.

Desarrollo y Respuesta

$$\rho_{\langle \text{condE} \rangle} (\sigma_{\langle \text{edad} > 20 \rangle} (\text{ESTUDIANTE}) \bowtie \sigma_{\langle \text{nota} > 7 \rangle} (\text{MATRICULA}))$$
$$\pi_{\langle \text{nombre}, \text{ciudad}, \text{nombre_curso}, \text{nombre_prof} \rangle} (((\rho_{\langle \text{condE} \rangle}) \bowtie \text{CURSO}) \bowtie \text{PROFESOR})$$

Encontrar los estudiantes matriculados en todos los cursos del departamento de Sistemas.

Pista de diseño: revisa el esquema y determina en que relacion se encuentra el atributo departamento antes de escribir tu expresion.

Desarrollo y Respuesta

$P_{CS}(\pi_{\langle id_curso \rangle}(\sigma_{\langle departamento = "sistemas" \rangle}(PROFESOR \bowtie CURSO)))$

$P_{ESM}(\pi_{\langle id_est, id_curso \rangle}(MATRICULA))$

$ESM \div CS$

Total: 40 puntos — Bases de Datos I — 75 minutos